



中华人民共和国国家标准

GB/T 30819—2024

代替 GB/T 30819—2014

机器人用谐波齿轮减速器

Harmonic drive gear reducers for robot

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 产品型号、基本参数与结构尺寸 3

 4.1 型号 3

 4.2 基本参数 5

 4.3 结构尺寸 10

5 要求 16

 5.1 主要零件材料 16

 5.2 空载 17

 5.3 负载 17

 5.4 壳体允许最高温度 17

 5.5 传动效率 17

 5.6 扭转刚度 18

 5.7 传动误差 18

 5.8 滞回损失和背隙 19

 5.9 密封 19

 5.10 超载 19

 5.11 外观 19

 5.12 设计寿命 19

6 试验方法 19

 6.1 空载 19

 6.2 负载 19

 6.3 壳体允许最高温度 19

 6.4 传动效率 20

 6.5 扭转刚度 20

 6.6 传动误差 20

 6.7 滞回损失和背隙 20

 6.8 密封 20

 6.9 超载 20

 6.10 外观 20

 6.11 疲劳寿命 20

7 检验规则 21

7.1	通则	21
7.2	出厂检验	21
7.3	型式检验	21
7.4	抽样与判定	21
8	标志、包装、运输和贮存	22
8.1	标志	22
8.2	包装	22
8.3	运输和贮存	22
附录 A	(资料性) 规格代号与柔轮分度圆直径的对应关系	23

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 30819—2014《机器人用谐波齿轮减速器》，与 GB/T 30819—2014 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了“刚度滞回曲线”（见3.6）、“滞回损失”（见3.7）、“空载启动转矩”（见3.9）、“额定转速”（见3.13）、“传动效率”（见3.15）的术语和定义；
- b) 更改了“谐波齿轮减速器”（见3.1，2014年版的3.1）、“柔轮”（见3.3，2014年版的3.3）、“刚轮”（见3.4，2014年版的3.4）、“柔性轴承”（见3.5，2014年版的3.5）、“扭转刚度”（见3.8，2014年版的3.6）、“空载启动转矩”（见3.9，2014年版的3.7）、“传动误差”（见3.10，2014年版的3.11）、“背隙”（见3.11，2014年版的3.10）、“柔轮长度”（见3.12，2014年版的3.12）、“额定转矩”（见3.14，2014年版的3.13）、“设计寿命”（见3.16，2014年版的3.14）的术语和定义；
- c) 删除了“传动精度”（见2014年版的3.8）、“空程”（见2014年版的3.9）的术语和定义；
- d) 删除了“产品分类”（见2014年版的4.1）的表述，更改了“规格代号”（见4.1.3，2014年版的4.2.2）和表A.1的（见表A.1，2014年版的4.2.2）的表述，更改“减速比”为“传动比”，并更改了内容表述（见4.1.4，2014年版的4.3.1）；
- e) 更改了“精度等级”的表述（见4.1.7，2014年版的4.2.5）；
- f) 增加了连接方式的类型数量及图示的表述（见4.1.8）；
- g) 增加了结构尺寸和结构型式的表述（见4.3）；
- h) 更改了刚轮和柔轮材料的规定（见5.1.1、5.1.2，2014年版的5.1.1、5.1.2）；
- i) 增加了“空载试验”（见5.2.1）的规定；
- j) 更改了“空载启动转矩”的规定（见5.2.2，2014年版的5.7）；
- k) 更改了负载（见5.3，2014年版的5.3）、超载（见5.10，2014年版的5.4）的规定；
- l) 更改了“传动效率”的规定（见5.5，2014年版的5.6）；
- m) 增加了扭转刚度的规格型号58的规定（见5.6）；
- n) 更改了“传动误差”“滞回损失和背隙”的规定（见5.7、5.8，2014年版的5.9、5.10），更改了“滞回损失和背隙”的名称（见5.8，2014年版的5.9）；
- o) 删除了“环境保护”（见2014年版的5.11）、“润滑”的规定（见2014年版的5.12）；
- p) 增加了“密封”的规定（见5.9）；
- q) 更改了“设计寿命”的规定（见5.12，2014年版的5.14）；
- r) 更改了“空载试验”方法及依据标准的规定（见6.1.1，2014年版的6.1）；
- s) 更改了“空载启动转矩”的名称和试验方法的规定（见6.1.2，2014年版的6.6）；
- t) 更改了“负载”的规定（见6.2，2014年版的6.2）；
- u) 更改了“壳体允许最高温度”的规定（见6.3，2014年版的6.4）；
- v) 更改了“传动效率”的规定及依据标准（见6.4，2014年版的6.5）；
- w) 更改了“扭转刚度”的规定及依据标准（见6.5，2014年版的6.7）；
- x) 更改了“传动误差”的规定及依据标准（见6.6，2014年版的6.9）；
- y) 更改了“滞回损失和背隙”的规定及依据标准（见6.7，2014年版的6.8）；
- z) 增加了“密封”的规定（见6.8）；
- aa) 更改了“超载”的规定（见6.9，2014年版的6.3）；

- ab) 更改了“疲劳寿命”的规定及依据标准(见6.11, 2014年版的6.12);
- ac) 更改了“出厂检验”和“型式检验”的规定(见7.1、7.2、7.3, 2014年版的7.1、7.2);
- ad) 增加了“抽样与判定”的规定(见7.4);
- ae) 更改了“运输和贮存”的规定(见8.3, 2014年版的8.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国减速机标准化技术委员会(SAC/TC 357)归口。

本文件起草单位:江苏中工高端装备研究院有限公司、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司、国华(青岛)智能装备有限公司、中汽检测技术有限公司、广东产品质量监督检验研究院、广东天太机器人有限公司、北京工商大学、上海ABB工程有限公司、广东美的电气有限公司、重庆大学、广西大学、常州检验检测标准认证研究院、重庆凯瑞机器人技术有限公司、江苏泰隆减速机股份有限公司、中机生产力促进中心有限公司、珠海格力电器股份有限公司、珠海飞马传动机械有限公司、上海交通大学、北京中技克美谐波传动股份有限公司、南通远辰测控设备有限公司、许昌学院、四川福德机器人股份有限公司、安徽智寰科技有限公司、东莞市德晟智能科技有限公司、广州市新豪精密科技有限公司、深圳市越疆科技股份有限公司、中储恒科物联网系统有限公司、泰兴市产品质量综合检验检测中心、深圳市同川科技有限公司、杭州以特智联有限公司、浙江贝托传动科技有限公司、浙江来福谐波传动股份有限公司、宁波贝克韦尔智能科技有限公司、东莞市卓蓝自动化设备有限公司、银川威力传动技术股份有限公司、深圳市杉川谐波传动科技有限公司、青岛丰光精密机械股份有限公司、恒丰泰精密机械股份有限公司、江苏万基传动科技有限公司、迈格发(上海)科技股份有限公司。

本文件主要起草人:唐娟、李谦、王广、王佳艺、王海霞、辛洪兵、张宏亮、赵盛、李俊阳、莫帅、杨宇华、吴曾萍、蔡云龙、殷平、周世才、管志钢、王直荣、吴清锋、姚良博、余晖、何志雄、钟城堡、程中甫、邓云庆、赵言正、穆晓彪、许华智、郭晓军、胡天链、邱楚锋、何君、王思远、刘辉华、崔佳鹏、翟中平、申炳慧、吴艳、姜宇、吴艺波、曹懿莎、丁军、沈晓龙、黄伟政、屠科慧、张杰、蔡章根、李正阳、张亮、杨勇、李军、林苏奔、吴卫国。

本文件于2014年首次发布,本次为第一次修订。

机器人用谐波齿轮减速器

1 范围

本文件规定了机器人用谐波齿轮减速器产品分类、型号、基本参数与结构尺寸，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于机器人用谐波齿轮减速器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 699—2015 优质碳素结构钢

GB/T 1348—2019 球墨铸铁件

GB/T 2828.11 计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 3077—2015 合金结构钢

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 35089—2018 机器人用精密齿轮传动装置 试验方法

GB/T 36491—2018 机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件

GB/T 40729—2021 精密齿轮传动装置疲劳寿命试验方法

3 术语和定义

GB/T 36491界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

谐波齿轮减速器 **harmonic drive gear reducer**

输入端带动波发生器，使柔轮发生弹性变形并与刚轮形成少齿差运动的减速传动装置。

注：简称“减速器”。

3.2

波发生器 **wave generator**

使柔轮按一定变形规律产生周期弹性变形波的构件。

3.3

柔轮 **flexspline**

能产生可控弹性变形的薄壁外齿轮。

注：柔轮结构形式包括杯形和礼帽形。

3.4

刚轮 **circular spline**

相对于柔轮而言，工作时保持其原始形状的内齿轮。

3.5

柔性轴承 flexible bearing

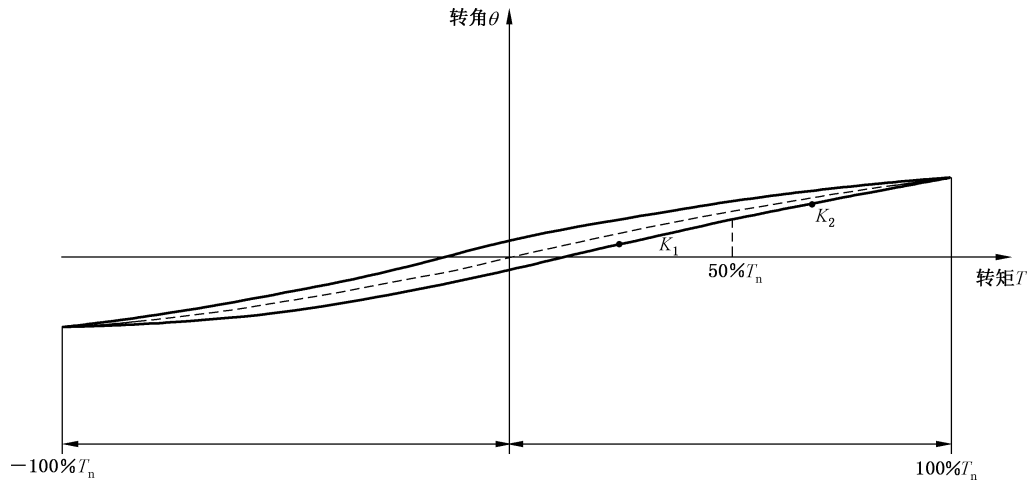
内外环套装于凸轮上，能随凸轮轮廓曲线形状而产生相应变形的薄壁滚动球轴承。

3.6

刚度滞回曲线 stiffness hysteresis curve

输入端固定，逐渐给输出端加载至额定转矩后卸载，再反向逐渐加载至额定转矩后卸载，记录多组输出端转矩、转角值，绘制完成的封闭的转矩转角曲线。

注：如图 1 所示。



标引符号说明：

K_1 ——转矩从 0 到 $T_n/2$ 区间的扭转刚度，单位为牛米每弧度（ $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ）；

K_2 ——转矩从 $T_n/2$ 到 T_n 区间的扭转刚度，单位为牛米每弧度（ $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ）；

T_n ——额定输出转矩，单位为牛米（ $\text{N}\cdot\text{m}$ ）。

图 1 刚度滞回曲线

[来源:GB/T 36491—2018, 3.9, 有修改]。

3.7

滞回损失 hysteresis loss

当输入端由正向改为反向旋转时，输出端在扭矩为零时对应的转角上的滞后量。

3.8

扭转刚度 torsional stiffness

在扭转力矩的作用下，减速器抗扭转变形的能力，表示为转矩与柔轮齿面切向弹性变形转角之比值。

3.9

空载启动转矩 no-load starting torque

输出端无负载，缓慢扭转输入端至输出端启动的瞬间，输入端所需施加的转矩值。

3.10

传动误差 transmission error

当输入端单向旋转时，输出端的实际转角与理论转角之差。

3.11

背隙 backlash

将输入端与壳体均固定，在输出端施加 $\pm 2\%$ 额定转矩顺时针和逆时针方向旋转时，减速器输出端

产生的微小转角变化。

3.12

柔轮长度 length of flexspline

柔轮齿圈一侧末端到杯底凸缘轴向长度。

注：礼帽形柔轮长度是指轴向总长，杯形柔轮或其他柔轮指柔轮齿圈一侧末端到杯底外表面的长度。

3.13

额定转速 rated speed

产品出厂给定的转速。

注：本文件以 2 000 r/min 为例。

3.14

额定转矩 rated torque

T_n

输入转速为 2 000 r/min 时，所允许输出端的连续负载转矩。

3.15

传动效率 transmission efficiency

减速器输出端功率与输入端功率之比。

3.16

设计寿命 design life

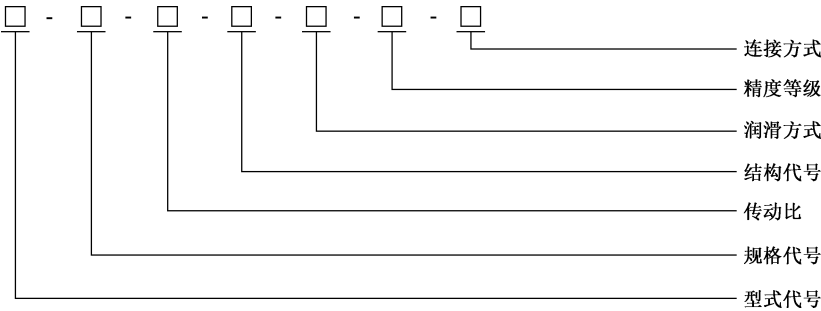
减速器在设计制造时，输入转速为 2 000 r/min，输出转矩为额定转矩的条件下，能满足的最短使用时间或回转周次。

4 产品型号、基本参数与结构尺寸

4.1 型号

4.1.1 减速器的型号

由型式代号、规格代号、传动比、结构代号、润滑方式、精度等级和连接方式组成，如图 2 所示。



示例：

CS-25-50-U-G-111-I

杯形标准柔轮，规格 25，传动比 50，整机类，脂润滑，精度等级为 111，连接方式为标准型的减速器。

4.1.2 型式代号

由柔轮形状与长度两部分组成。

按照柔轮形状可分为杯形和礼帽形两类，分别用大写字母 C 和大写字母 H 表示。

按照柔轮长度分为标准和短筒两类，分别用大写字母 S 和大写字母 D 表示。

4.1.3 规格代号

规格代号对应柔轮的分度圆直径，规格代号数值乘以 2.54 即为柔轮分度圆直径（mm）。两者的对应关系见附录 A 的表 A.1。

4.1.4 传动比

一般采用 30、50、80、100、120、160 共 6 种规格，也可根据客户需要进行特殊设计。

4.1.5 结构代号

分为整机和部件两类，分别用大写字母 U 和大写字母 P 表示。

4.1.6 润滑方式

分为润滑脂润滑和润滑油润滑两种，分别用大写字母 G 和大写字母 O 表示。

4.1.7 精度等级

减速器的精度等级由传动误差、滞回损失、背隙组成，宜根据表 1 分类，按序用 3 位数字表示。

表 1 精度等级

项 目	精度等级	等级代号
传动误差	高精密级	1
	精密级	2
	普通级	3
滞回损失	高精密级	1
	精密级	2
	普通级	3
背隙	高精密级	1
	精密级	2
	普通级	3

4.1.8 连接方式

输入端与波发生器凸轮连接方式可分 4 种类型，但不限于以下 4 种，如图 3a)~d) 所示，分别为：

- a) 平键连接：输入端与凸轮内孔配合通过平键连接，又称标准型，用 I 表示；
- b) 十字滑块连接：输入端与凸轮采用十字滑块联轴节连接，又称十字滑块联轴节型，用 II 表示；
- c) 螺钉连接：输入端与中空凸轮通过螺钉连接，又称筒形中空型，用 III 表示；
- d) 实轴连接：减速器高速端自带输入轴与凸轮连接，又称实轴输入型，用 IV 表示。

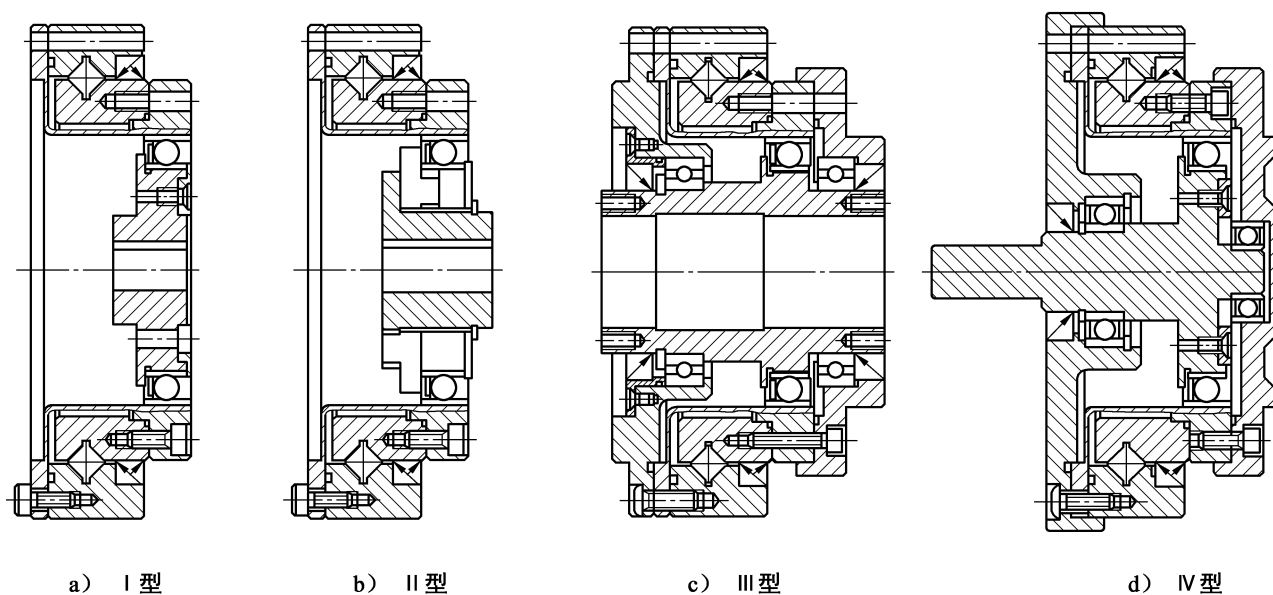


图3 输入端与波发生器凸轮连接方式

4.2 基本参数

4.2.1 CS 系列参数

CS 系列减速器参数见表 2。

表 2 CS 系列减速器参数表

规格代号	传动比	额定输出转矩 N·m	启动、停止时的允许最大输出转矩 N·m	瞬间允许最大输出转矩 N·m	允许最高输入转速 r/min	
					润滑油润滑(O)	润滑脂润滑(G)
8	30	0.7	1.4	2.6	12 000	7 000
	50	1.4	2.6	5.3		
	100	1.9	3.8	7.2		
11	30	1.7	3.6	6.8	12 000	7 000
	50	2.8	6.6	13.6		
	100	4.0	8.8	20.0		
14	30	3.2	7.2	14.0	12 000	7 000
	50	4.3	14.0	28.0		
	80	6.2	18.0	38.0		
	100	6.2	22.0	43.0		
17	30	7.0	13.0	24.0	8 000	6 000
	50	13.0	27.0	56.0		
	80	18.0	34.0	70.0		
	100	19.0	43.0	86.0		

表 2 CS 系列减速器参数表（续）

规格代号	传动比	额定输出转矩 N•m	启动、停止时的允许最大输出转矩 N•m	瞬间允许最大输出转矩 N•m	允许最高输入转速	
					r/min	
					润滑油润滑(O)	润滑脂润滑(G)
17	120	19.0	43.0	69.0	8 000	6 000
20	30	12.0	22.0	40.0	8 000	5 200
	50	20.0	45.0	78.0		
	80	27.0	59.0	102.0		
	100	32.0	66.0	118.0		
	120	32.0	70.0	118.0		
	160	32.0	74.0	118.0		
25	30	22.0	40.0	76.0	6 000	4 500
	50	31.0	78.0	149.0		
	80	50.0	110.0	204.0		
	100	54.0	126.0	227.0		
	120	54.0	134.0	243.0		
	160	54.0	141.0	251.0		
32	30	43.0	80.0	160.0	5 500	4 000
	50	61.0	173.0	306.0		
	80	94.0	243.0	454.0		
	100	110.0	266.0	518.0		
	120	110.0	282.0	549.0		
	160	110.0	298.0	549.0		
40	50	110.0	322.0	549.0	4 500	3 200
	80	165.0	415.0	784.0		
	100	212.0	454.0	864.0		
	120	235.0	494.0	944.0		
	160	235.0	518.0	944.0		
45	50	141.0	400.0	760.0	4 000	3 000
	80	250.0	565.0	1 016.0		
	100	282.0	604.0	1 256.0		
	120	322.0	658.0	1 408.0		
	160	322.0	706.0	1 528.0		
50	50	196.0	572.0	1 144.0	3 500	2 800
	80	298.0	753.0	1 488.0		
	100	376.0	784.0	1 648.0		

表 2 CS 系列减速器参数表（续）

规格代号	传动比	额定输出转矩 N•m	启动、停止时的允许最大输出转矩 N•m	瞬间允许最大输出转矩 N•m	允许最高输入转速	
					r/min	
					润滑油润滑(O)	润滑脂润滑(G)
50	120	423.0	864.0	1 648.0	3 500	2 800
	160	423.0	944.0	1 960.0		
58	80	575.0	1 551.0	2 568.0	3 200	2 500
	100	730.0	1 667.0	3 333.0		
	120	781.0	1 803.0	3 491.0		
	160	781.0	1 928.0	3 596.0		

4.2.2 CD 系列参数

CD 系列减速器参数见表 3。

表 3 CD 系列减速器参数表

规格代号	传动比	额定输出转矩 N•m	启动、停止时的允许最大输出转矩 N•m	瞬间允许最大输出转矩 N•m	允许最高输入转速	
					r/min	
					润滑油润滑(O)	润滑脂润滑(G)
14	50	3.0	9.6	19.0	12 000	7 000
	100	4.3	15.0	28.0		
17	50	8.8	18.0	38.0	8 000	6 000
	100	13.0	30.0	57.0		
20	50	14.0	31.0	55.0	8 000	5 200
	100	22.0	46.0	76.0		
	160	22.0	51.0	76.0		
25	50	22.0	55.0	102.0	6 000	4 500
	100	38.0	88.0	147.0		
	160	38.0	98.0	163.0		
32	50	42.0	121.0	214.0	5 500	4 000
	100	77.0	186.0	336.0		
	160	77.0	209.0	356.0		
40	50	77.0	225.0	384.0	4 500	3 200
	100	148.0	318.0	560.0		
	160	165.0	362.0	612.0		

4.2.3 HS 系列参数

HS 系列减速器参数见表 4。

表 4 HS 系列减速器参数表

规格代号	传动比	额定输出转矩 N•m	启动、停止时的允许 最大输出转矩 N•m	瞬间允许 最大输出转矩 N•m	允许最高输入转速	
					r/min	
					润滑油润滑(O)	润滑脂润滑(G)
14	30	3.2	7.2	14.0	12 000	7 000
	50	4.3	14.0	28.0		
	80	6.2	18.0	38.0		
	100	6.2	22.0	43.0		
17	30	7.0	13.0	24.0	8 000	6 000
	50	13.0	27.0	56.0		
	80	18.0	34.0	70.0		
	100	19.0	43.0	88.0		
	120	19.0	43.0	69.0		
20	30	12.0	22.0	40.0	8 000	5 200
	50	20.0	45.0	78.0		
	80	27.0	59.0	102.0		
	100	32.0	66.0	118.0		
	120	32.0	70.0	118.0		
	160	32.0	74.0	118.0		
25	30	22.0	40.0	76.0	6 000	4 500
	50	31.0	78.0	149.0		
	80	50.0	110.0	204.0		
	100	54.0	126.0	227.0		
	120	54.0	134.0	243.0		
	160	54.0	141.0	251.0		
32	30	43.0	80.0	160.0	5 500	4 000
	50	61.0	173.0	306.0		
	80	94.0	243.0	454.0		
	100	110.0	266.0	518.0		
	120	110.0	282.0	549.0		
	160	110.0	298.0	549.0		
40	50	110.0	322.0	549.0	4 500	3 200
	80	165.0	415.0	784.0		
	100	212.0	454.0	864.0		
	120	235.0	494.0	944.0		
	160	235.0	518.0	944.0		
45	50	141.0	400.0	760.0	4 000	3 000

表 4 HS 系列减速器参数表（续）

规格代号	传动比	额定输出转矩 N•m	启动、停止时的允许最大输出转矩 N•m	瞬间允许最大输出转矩 N•m	允许最高输入转速	
					r/min	
					润滑油润滑(O)	润滑脂润滑(G)
45	80	250.0	565.0	1 016.0	4 000	3 000
	100	282.0	605.0	1 256.0		
	120	322.0	658.0	1 408.0		
	160	322.0	706.0	1 528.0		
50	50	196.0	572.0	1 144.0	3 500	2 800
	80	298.0	753.0	1 488.0		
	100	376.0	784.0	1 648.0		
	120	423.0	864.0	1 648.0		
	160	423.0	944.0	1 960.0		
58	80	575.0	1 551.0	2 568.0	3 200	2 500
	100	730.0	1 667.0	3 333.0		
	120	781.0	1 803.0	3 491.0		
	160	781.0	1 928.0	3 596.0		

4.2.4 HD 系列参数

HD 系列减速器参数见表 5。

表 5 HD 系列减速器参数表

规格 代号	传动比	额定输出转矩 N•m	启动、停止时的允 许最大输出转矩 N•m	瞬间允许 最大输出转矩 N•m	允许最高输入转速 r/min
					润滑脂润滑(G)
14	50	3.0	9.6	18.0	7 000
	100	4.3	15.0	28.0	
17	50	8.8	18.0	38.0	6 000
	100	13.0	30.0	57.0	
20	50	14.0	31.0	55.0	5 200
	100	22.0	46.0	76.0	
	160	22.0	51.0	76.0	
25	50	22.0	55.0	102.0	4 500
	100	38.0	88.0	147.0	
	160	38.0	98.0	163.0	
32	50	42.0	121.0	214.0	4 000
	100	77.0	186.0	336.0	
	160	77.0	209.0	356.0	

表 5 HD 系列减速器参数表（续）

规格 代号	传动比	额定输出转矩 N·m	启动、停止时的允 许最大输出转矩 N·m	瞬间允许 最大输出转矩 N·m	允许最高输入转速
					r/min 润滑脂润滑(G)
40	50	77.0	225.0	384.0	3 200
	100	148.0	318.0	560.0	
	160	165.0	362.0	612.0	

4.3 结构尺寸

4.3.1 CS 系列结构型式

CS 系列减速器的结构型式分别见图 4、图 5。结构尺寸分别见表 6、表 7。

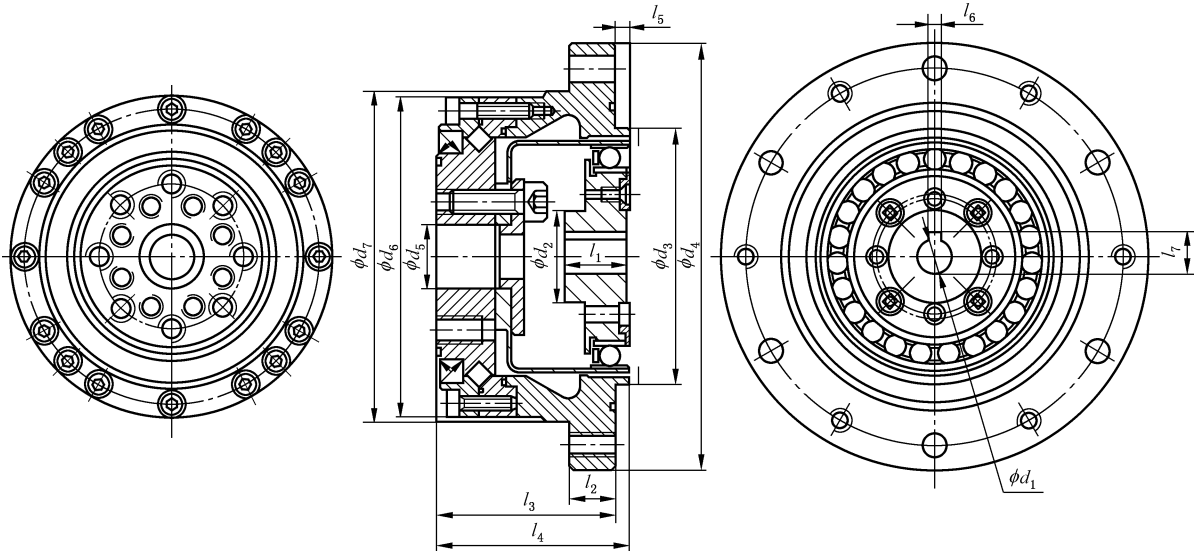


图 4 CS-Ⅰ 系列减速器结构型式

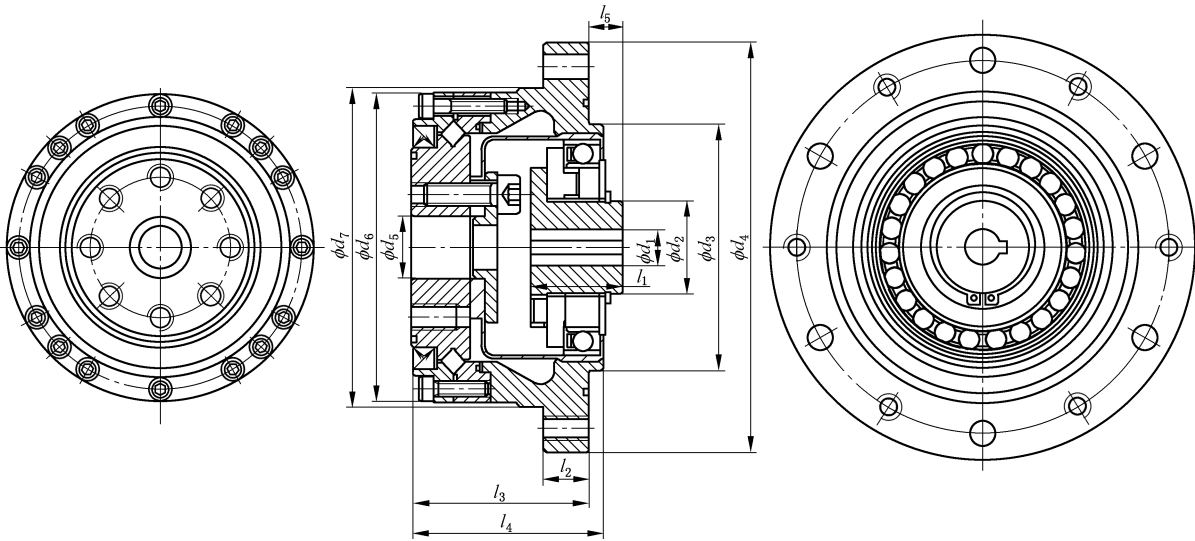


图 5 CS-Ⅱ 系列减速器结构型式

表 6 CS－I 系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号										
	8	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
ϕd_1	3.0	5.0	6.0	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	19.0	19.0	22.0
ϕd_2	—	—	14.0	18.0	21.0	26.0	26.0	32.0	32.0	32.0	40.0
ϕd_3	—	—	38.0	48.0	56.0	67.0	90.0	110.0	124.0	135.0	156.0
ϕd_4	—	—	73.0	79.0	93.0	107.0	138.0	160.0	180.0	190.0	226.0
ϕd_5	—	—	11.0	10.0	14.0	20.0	26.0	32.0	32.0	40.0	46.0
ϕd_6	—	—	55.0	62.0	70.0	85.0	112.0	126.0	147.0	157.0	185.0
ϕd_7	—	—	56.0	63.0	72.0	86.0	113.0	127.0	148.0	158.0	186.0
l_1	—	—	16.4	19.5	20.1	20.2	22.0	27.5	27.9	32.0	34.9
l_2	—	—	7.0	8.0	10.0	10.0	12.0	16.0	16.0	16.0	20.0
l_3	—	—	34.0	37.0	39.0	47.0	58.0	67.5	74.0	85.0	97.0
l_4	—	—	36.0	39.0	42.0	50.0	61.0	71.5	78.0	89.0	102.0
l_5	—	—	7.0	7.5	7.5	6.0	5.0	6.0	5.5	5.0	7.5
l_6	—	—	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0
l_7	—	—	7.0	9.4	9.4	16.3	16.3	16.3	21.8	21.8	24.8

表 7 CS－II 系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号										
	8	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
ϕd_1	3.0	5.0	6.0	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	19.0	19.0	22.0
ϕd_2	—	—	14.0	18.0	21.0	26.0	26.0	32.0	32.0	32.0	40.0
ϕd_3	—	—	38.0	48.0	56.0	67.0	90.0	110.0	124.0	135.0	156.0
ϕd_4	—	—	73.0	79.0	93.0	107.0	138.0	160.0	180.0	190.0	226.0
ϕd_5	—	—	11.0	10.0	14.0	20.0	26.0	32.0	32.0	40.0	46.0
ϕd_6	—	—	55.0	62.0	70.0	85.0	112.0	126.0	147.0	157.0	185.0
ϕd_7	—	—	56.0	63.0	72.0	86.0	113.0	127.0	148.0	158.0	186.0
l_1	—	—	16.4	19.5	20.1	20.2	22.0	27.5	27.9	32.0	34.9
l_2	—	—	7.0	8.0	10.0	10.0	12.0	16.0	16.0	16.0	20.0

表 7 CS-Ⅱ 系列减速器结构尺寸表（续）

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号										
	8	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
l_3	—	—	34.0	37.0	39.0	47.0	58.0	67.5	74.0	85.0	97.0
l_4	—	—	36.0	39.0	42.0	50.0	61.0	71.5	78.0	89.0	102.0
l_5	—	—	7.0	7.5	7.5	6.0	5.0	6.0	5.5	5.0	7.5

4.3.2 CD 系列结构型式

CD 系列减速器的结构型式见图 6。结构尺寸见表 8。

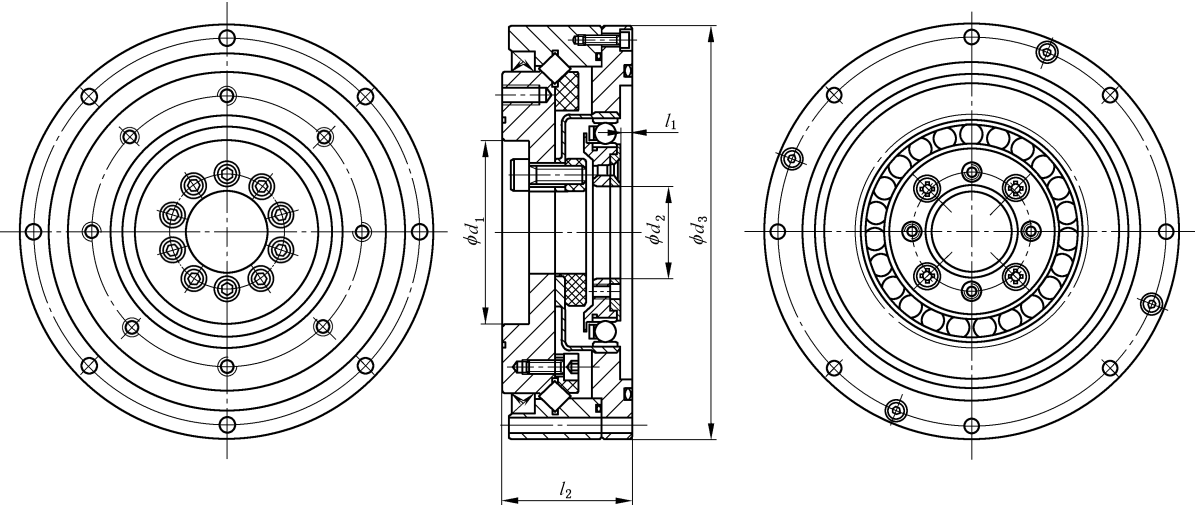


图 6 CD 系列减速器结构型式

表 8 CD 系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸代号	规格代号					
	14	17	20	25	32	40
ϕd_1	30.0	34.0	40.0	52.0	70.0	80.0
ϕd_2	11.0	15.0	20.0	24.0	32.0	40.0
ϕd_3	70.0	80.0	90.0	110.0	142.0	170.0
l_1	2.4	0.6	2.4	1.8	1.6	3.5
l_2	22.0	24.7	28.0	32.0	41.0	45.0

4.3.3 HS 系列结构型式

HS 系列减速器的结构型式分别见图 7～图 10。结构尺寸分别见表 9～表 12。

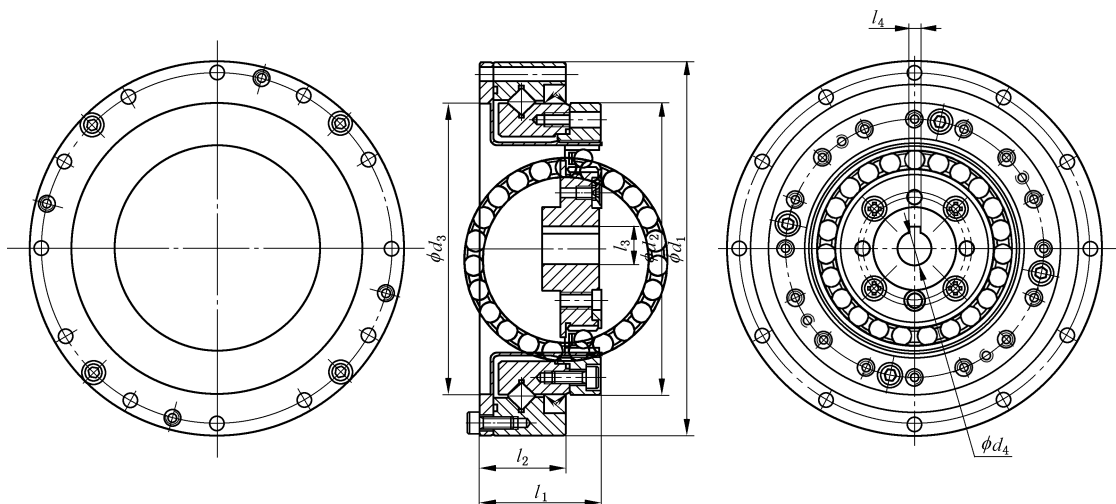


图7 HS-I 系列减速器结构型式

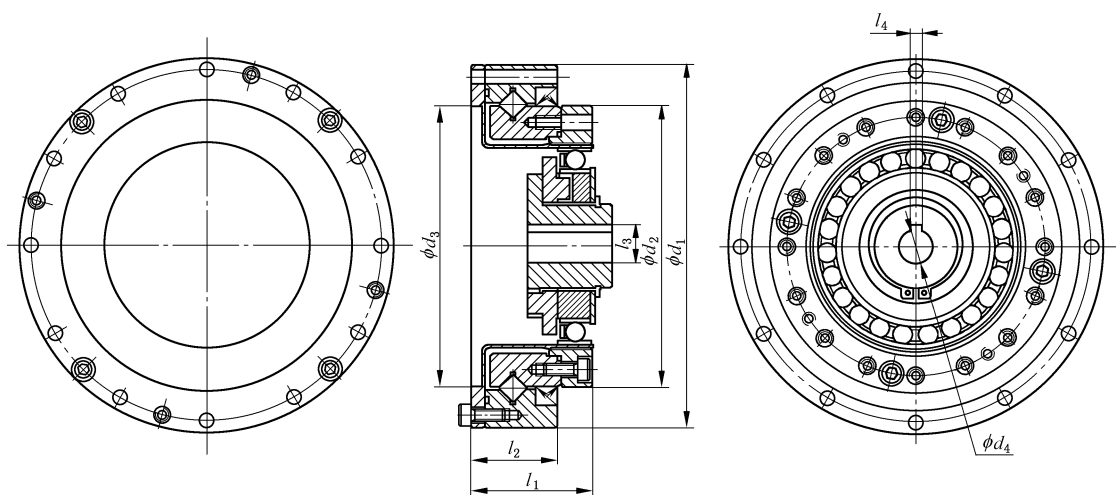


图8 HS-II 系列减速器结构型式

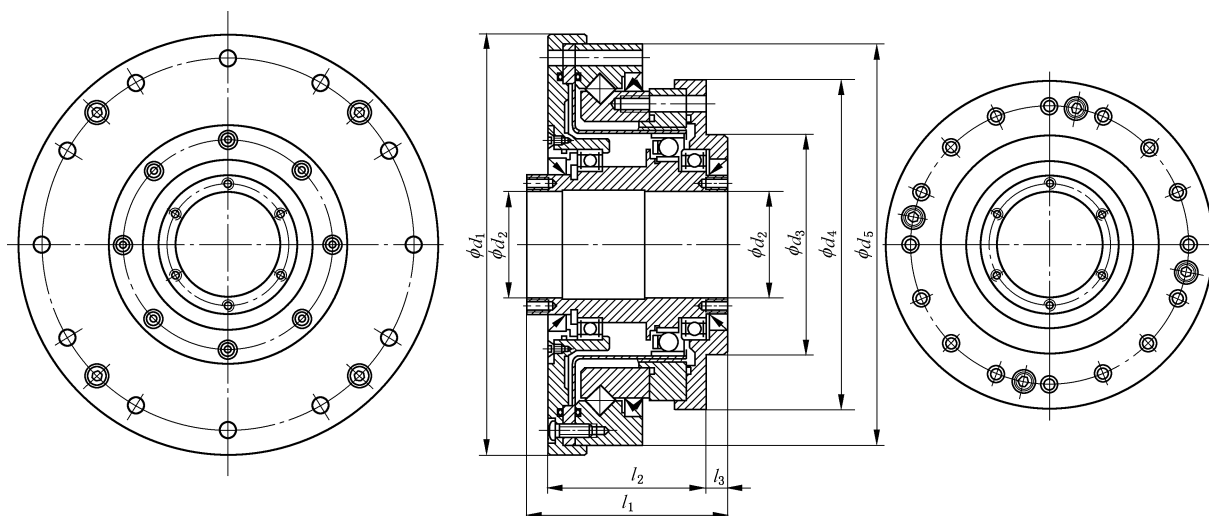


图9 HS-III 系列减速器结构型式

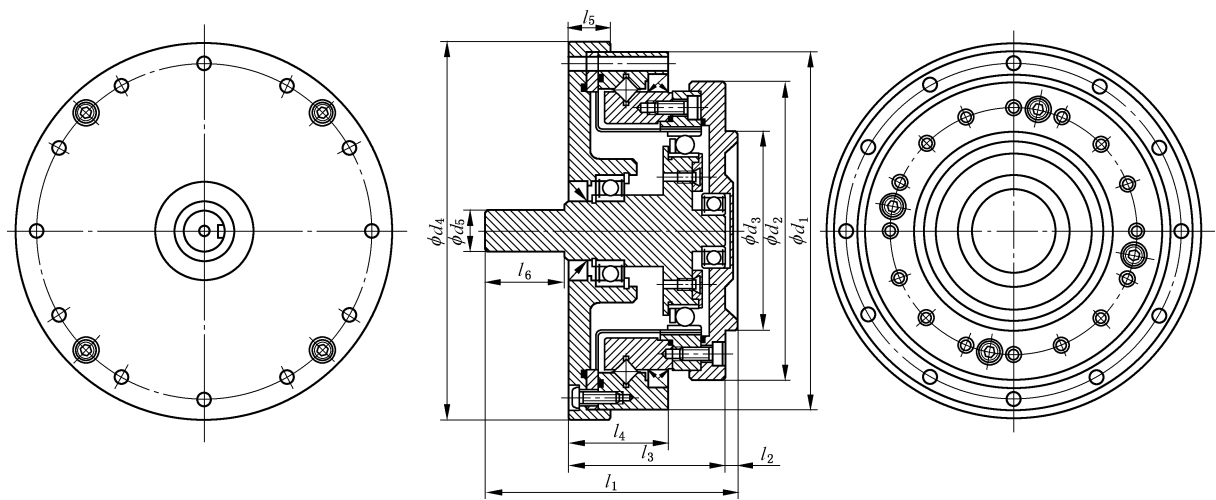


图 10 HS-Ⅳ系列减速器结构型式

表 9 HS-Ⅰ系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号										
	8	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
ϕd_1	—	62.0	70.0	80.0	90.0	110.0	142.0	170.0	190.0	214.0	240.0
ϕd_2	—	43.0	50.0	60.0	70.0	85.0	110.0	135.0	155.0	170.0	195.0
ϕd_3	—	40.0	48.0	60.0	70.0	88.0	114.0	140.0	158.0	175.0	203.0
ϕd_4	—	5.0	6.0	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	19.0	19.0	22.0
l_1	—	19.5	23.5	26.5	29.0	34.0	42.0	51.0	56.5	63.0	73.0
l_2	—	15.0	16.5	19.0	20.5	22.0	27.0	33.0	36.5	39.0	46.0
l_3	—	—	7.0	9.4	9.4	16.3	16.3	16.3	21.8	21.8	24.8
l_4	—	—	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0

表 10 HS-Ⅱ系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号										
	8	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
ϕd_1	—	62.0	70.0	80.0	90.0	110.0	142.0	170.0	190.0	214.0	240.0
ϕd_2	—	43.0	50.0	60.0	70.0	85.0	110.0	135.0	155.0	170.0	195.0
ϕd_3	—	40.0	48.0	60.0	70.0	88.0	114.0	140.0	158.0	175.0	203.0
ϕd_4	—	5.0	6.0	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	19.0	19.0	22.0
l_1	—	19.5	23.5	26.5	29.0	34.0	42.0	51.0	56.5	63.0	73.0
l_2	—	15.0	16.5	19.0	20.5	22.0	27.0	33.0	36.5	39.0	46.0
l_3	—	—	—	—	9.4	16.3	16.3	16.3	21.8	21.8	24.8
l_4	—	—	—	—	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0

表 11 HS-Ⅲ 系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号									
	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
ϕd_1	62.0	70.0	80.0	90.0	115.0	147.0	175.0	195.0	220.0	246.0
ϕd_2	14.0	14.0	19.0	21.0	29.0	36.0	46.0	52.0	60.0	70.0
ϕd_3	31.0	36.0	45.0	50.0	60.0	85.0	100.0	120.0	130.0	150.0
ϕd_4	45.0	54.0	64.0	75.0	90.0	115.0	140.0	160.0	175.0	201.0
ϕd_5	62.0	70.0	80.0	90.0	110.0	142.0	170.0	190.0	214.0	240.0
l_1	48.0	52.5	56.5	51.5	55.5	65.5	79.0	85.0	93.0	106.0
l_2	27.5	33.0	36.0	39.5	43.5	53.5	64.0	77.0	77.0	89.0
l_3	6.5	7.5	8.5	7.0	6.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0

表 12 HS-Ⅳ 系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规 格 代 号								
	14	17	20	25	32	40	45	50	58
ϕd_1	70.0	80.0	90.0	110.0	142.0	170.0	190.0	214.0	240.0
ϕd_2	54.0	64.0	75.0	90.0	115.0	140.0	160.0	175.0	201.0
ϕd_3	36.0	45.0	50.0	60.0	85.0	100.0	120.0	130.0	150.0
ϕd_4	74.0	84.0	95.0	115.0	147.0	175.0	195.0	220.0	246.0
ϕd_5	6.0	8.0	10.0	14.0	14.0	16.0	19.0	22.0	22.0
l_1	50.5	56.0	63.5	72.5	84.5	100.0	108.0	121.0	133.0
l_2	2.5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
l_3	33.0	36.0	39.5	43.5	53.5	64.0	77.0	77.0	96.0
l_4	20.5	23.0	25.0	26.0	32.0	38.0	42.0	45.0	52.0
l_5	9.0	10.0	10.5	10.5	12.0	14.0	15.0	16.0	17.0
l_6	14.0	16.0	20.0	25.0	25.0	30.0	30.0	35.0	35.0

4.3.4 HD 系列结构型式

HD 系列减速器的结构型式见图 11。结构尺寸见表 13。

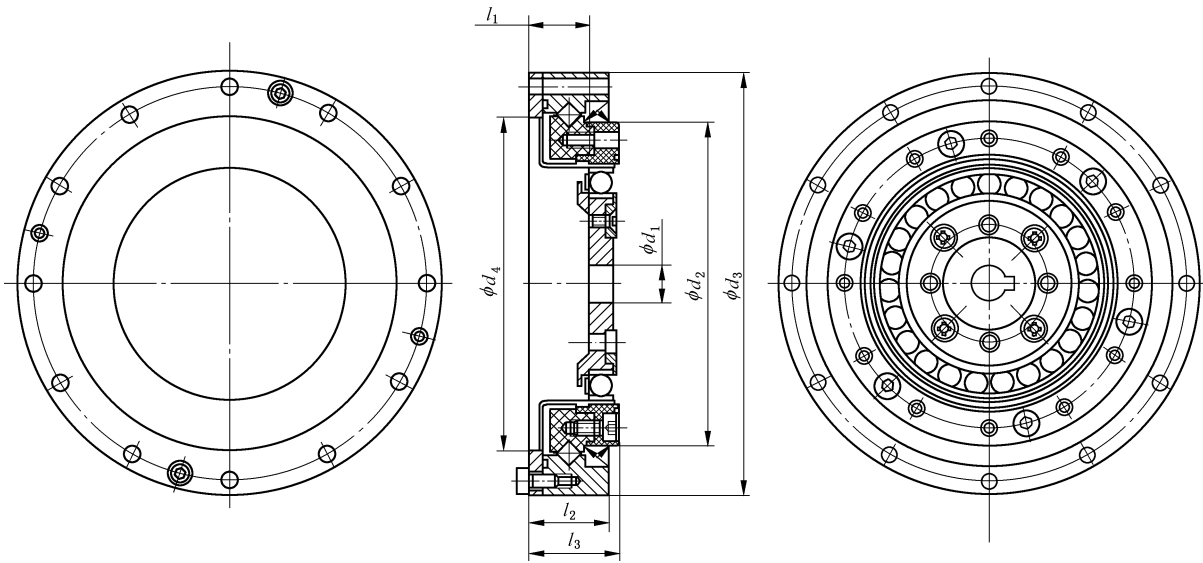


图 11 HD 系列减速器结构型式

表 13 HD 系列减速器结构尺寸表

单位为毫米

尺寸 代号	规格代号					
	14	17	20	25	32	40
ϕd_1	6.0	8.0	8.0	14.0	14.0	40.0
ϕd_2	49.0	59.0	69.0	84.0	110.0	132.0
ϕd_3	70.0	80.0	90.0	110.0	142.0	170.0
ϕd_4	50.0	61.0	71.0	88.0	114.0	140.0
l_1	11.3	11.0	12.6	13.8	17.2	19.0
l_2	15.5	16.5	17.0	20.0	23.6	28.0
l_3	17.5	18.5	19.0	22.0	27.9	33.0

5 要求

5.1 主要零件材料

5.1.1 刚轮

刚轮材料应符合 GB/T 1348—2019 中 QT600-3 的规定，也可采用力学性能相当或优于的其他材料。

5.1.2 柔轮

柔轮材料应符合 GB/T 3077—2015 中的 40Cr 规定，也可采用力学性能相当或优于的其他材料。

5.1.3 波发生器

由柔性轴承与凸轮组成，凸轮的材料性能应不低于 GB/T 699—2015 中的 45 号钢的规定。

5.2 空载

5.2.1 空载试验

不应出现连接件松动、接合处漏油、气孔溢油和产生异常响声等现象。

5.2.2 空载启动转矩

应符合表 14 的规定。

表 14 空载启动转矩

规格代号	空载启动转矩 $\times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}$, $\leq$
8	1.3
11	2.7
14	4.3
17	6.5
20	11.0
25	19.0
32	45.0
40	46.0
45	63.0
50	86.0
58	130.0

5.3 负载

不应出现连接件松动、接合处漏油、气孔溢油和产生异常响声等现象。

5.4 壳体允许最高温度

壳体最高温度应小于或等于 65 ℃。

注：特殊情况与厂家协商。

5.5 传动效率

在额定转速、额定转矩下，应符合表 15 的规定。

表 15 传动效率

型式代号	连接方式	传动效率 %, $\geq$
CS	I 型	75
	II 型	
HS	I 型	75
	II 型	

表 15 传动效率（续）

型式代号	连接方式	传动效率 %, ≥
HS	Ⅳ型	75
	Ⅲ型	65
CD/HD	—	65

5.6 扭转刚度

以 $50\%T_n$ 为分界线，将刚度滞回曲线分为 2 个区间，各个区间的扭转刚度分别表述为 K_1 和 K_2 ，扭转刚度特性见图 1，扭转刚度值见表 16。

表 16 扭转刚度值

规格代号	K_1 $\times 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ≥	K_2 $\times 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ≥
8	0.09	0.10
11	0.27	0.34
14	0.47	0.61
17	1.00	1.40
20	1.60	2.50
25	3.10	5.00
32	6.70	11.00
40	13.00	20.00
45	18.00	29.00
50	25.00	40.00
58	57.00	62.00

5.7 传动误差

传动误差应符合表 17 的规定。

表 17 精度指标

项 目	精度等级	等级代号	指 标
传动误差	高精密级	1	传动误差 $\leq 30''$
	精密级	2	$30'' < \text{传动误差} \leq 60''$
	普通级	3	$60'' < \text{传动误差} \leq 180''$
滞回损失	高精密级	1	滞回损失 $\leq 60''$
	精密级	2	$60'' < \text{滞回损失} \leq 120''$

表 17 精度指标（续）

项 目	精度等级	等级代号	指 标
滞回损失	普通级	3	$120'' < \text{滞回损失} \leq 240''$
背 隙	高精密级	1	$\text{背隙} \leq 30''$
	精密级	2	$30'' < \text{背隙} \leq 60''$
	普通级	3	$60'' < \text{背隙} \leq 120''$

5.8 滞回损失和背隙

滞回损失和背隙应符合表 17 的规定。

5.9 密封

不应出现油、脂渗漏现象。

5.10 超载

试验后检查零件不应有损坏；再启动时不应有跳齿现象，能正常运转，不应有异常的振动和噪声。

5.11 外观

外观应光滑，无毛刺、划伤、锈蚀等缺陷；壳体和端盖表面的色泽均匀，壳体与其他部位的接合处应平整。

5.12 设计寿命

输入转速为 2 000 r/min、额定转矩下，CS 与 HS 型减速器寿命应不低于 10 000 h，CD 与 HD 型减速器寿命应不低于 8 000 h。在减速器寿命期内，减速器各项精度指标不应低于出厂标称值。

6 试验方法

6.1 空载

6.1.1 空载试验

按 GB/T 35089—2018 中 7.1 进行。

6.1.2 空载启动转矩

启动转矩试验应在空载试验后进行。

采用具有恒扭加载功能的加载测量装置与减速器的输入端连接，缓慢均匀施加转矩，直到减速器的输出端发生角位移，采集并记录瞬时的转矩值。输出端 360°转角范围内相对均匀间隔选取 5 个相位，分别记录正、反向数据，取 10 次试验的最大值即为启动转矩。

6.2 负载

空载试验后进行，在输入转速 2 000 r/min 下，按额定转矩的 25%、50%、75% 和 100% 逐级加载，25%、50%、75% 额定转矩运转时间 20 min，100% 额定转矩运行 2 h，反向进行同样的操作。

6.3 壳体允许最高温度

测温设备应经检定/校准合格，其精度为±0.5℃。环境温度在（23±5）℃，额定转矩情况下，减速器运行达到热平衡后（1 h 内温度波动不超过±2℃），测量其壳体温度最高点，并按规定时间间隔记录最高值。

6.4 传动效率

按 GB/T 35089—2018 中 7.5 进行。计算见公式（1）：

$$\bar{\eta} = \frac{\bar{P}_2}{\bar{P}_1} \times 100\% = \frac{\bar{n}_2 \bar{T}_2}{\bar{n}_1 \bar{T}_1} \times 100\% = \frac{\bar{T}_2}{i \bar{T}_1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- $\bar{\eta}$ —— 传动效率；
- $\bar{P}_1$ —— 输入端功率算术平均值，单位为千瓦（kW）；
- $\bar{P}_2$ —— 输出端功率算术平均值，单位为千瓦（kW）；
- $\bar{n}_1$ —— 输入端转速算术平均值，单位为转每分（r/min）；
- $\bar{n}_2$ —— 输出端转速算术平均值，单位为转每分（r/min）；
- $\bar{T}_1$ —— 输入转矩（该值由客户设定）算术平均值，单位为牛米（N·m）；
- $\bar{T}_2$ —— 输出转矩算术平均值，单位为牛米（N·m）；
- i —— 传动比。

6.5 扭转刚度

按 GB/T 35089—2018 中 8.1 进行。

6.6 传动误差

按 GB/T 35089—2018 中 8.3 进行。

6.7 滞回损失和背隙

6.7.1 滞回损失

按 GB/T 35089—2018 绘制刚度滞回曲线，在刚度滞回曲线上 0 N·m 转矩处取扭转角的变化值。

6.7.2 背隙

将输入端与壳体均固定，分别在输出端正、反向施加 2% 的额定转矩，测量输出端扭转角变化值。

6.8 密封

目测。

6.9 超载

超载试验应在空载试验和负载试验后进行，减速器在输入转速 2 000 r/min 下，30 s 内均匀加至瞬间允许最大转矩运转 2 min。

6.10 外观

目测。

6.11 疲劳寿命

减速器寿命试验按 GB/T 40729—2021 进行。

- a) 加载运行前，应检查减速器的安装是否正确和是否按照要求添加了规定的润滑剂。
- b) 加载运行后，检查减速器有无损坏，能否正常运行。
- c) 减速器当前的传动误差、滞回损失、背隙、壳体最高温度、传动效率等主要技术指标中有一项或多项超出产品允许值时应视为减速器不合格。这里的主要技术指标及允许值应由制造商确定，或由制造商和用户协商确定。

7 检验规则

7.1 通则

减速器应进行出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

每台减速器均应经制造厂检验合格后方可出厂，检验项目按表 18 规定。

表 18 检验项目

序号	项目名称	要求	试验方法	出厂检验	型式检验
1	空载试验	5.2.1	6.1.1	▲	▲
2	空载启动转矩	5.2.2	6.1.2	▲	▲
3	负载	5.3	6.2	△	▲
4	壳体允许最高温度	5.4	6.3	△	▲
5	传动效率	5.5	6.4	△	▲
6	扭转刚度	5.6	6.5	▲	▲
7	传动误差	5.7	6.6	▲	▲
8	滞回损失和背隙	5.8	6.7	▲	▲
9	密封	5.9	6.8	△	▲
10	超载	5.10	6.9	△	▲
11	外观	5.11	6.10	▲	▲
注：“▲”表示必检项目；“△”非必检项目。					

7.3 型式检验

凡属下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品试制定型鉴定及产品转厂试制；
- b) 产品在设计、工艺、材料等方面有较大改变，足以影响产品性能时；
- c) 定期进行质量抽查时（特别注明：寿命试验双方协商一致）；
- d) 停产2年后恢复生产时；
- e) 批量生产的产品，每3年进行一次，抽样方法应按GB/T 2828.11进行；
- f) 有关部门提出型式检验要求时。

7.4 抽样与判定

7.4.1 抽样

型式检验的样机应从经检验合格的产品中随机抽取 2 台。

7.4.2 判定

型式检验时，发现任意一项不合格，则判定产品为不合格。但允许加倍抽样对不合格项进行复验，如果复验项仍不合格，则判定产品为不合格。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

减速器应在易识别的位置设置产品标志，标志应符合 GB/T 13306 的规定，标志内容应包括但不限于：

- a) 产品名称和型号；
- b) 传动比；
- c) 制造厂名及厂址；
- d) 出厂日期或批号；
- e) 执行标准号；
- f) 出厂编号。

8.2 包装

包装前减速器的轴伸及外露加工面应作防锈和防物理破坏处理。

减速器包装、运输应符合 GB/T 191 及 GB/T 13384 的规定或客户要求。减速器出厂时应附带下列资料：

- a) 产品合格证；
- b) 产品使用说明书；
- c) 装箱单；
- d) 客户要求的其他文件。

8.3 运输和贮存

运输和贮存时应注意防水、防潮、防腐蚀、防冲击和防碰撞。贮存期超过 6 个月应查看一次锈蚀情况，必要时重新作防锈处理。

附 录 A
(资料性)

规格代号与柔轮分度圆直径的对应关系

表 A.1 规定了规格代号与柔轮分度圆直径的对应关系。

表 A.1 规格代号与柔轮分度圆直径的对应关系

单位为毫米

规格代号	8	11	14	17	20	25	32	40	45	50	58
柔轮分度圆直径	20.32	27.94	35.56	43.18	50.80	63.50	81.28	101.60	114.30	127.00	147.32
